CELLS AND ORGANS OF THE IMMUNE SYSTEM

خلايا وأعضاء الجهاز المناعي

Prof. Dr. Satar Jabbar Rahi – Al-Ameed College of Medicine

أ.د. ستار جبار راهي – كلية الطب جامعة العميد

1. STEM CELLS AND HEMATOPOIESIS | الخلايا الجذعية وتكوين الدم

Objectives and Components of the Immune System | الأهداف ومكونات الجهاز المناعي

- Define **hematopoiesis**; study the **lymphoid and myeloid progenitor cells**.

  تعريف **تكوين الدم (hematopoiesis)**؛ ودراسة **الخلايا السلفية اللمفاوية والنقوية**.

- Classify the **organs** of the immune system; identify the **cell types**; explain the **subpopulations of T cells**.

  تصنيف **أعضاء** الجهاز المناعي؛ والتعرف على **أنواع الخلايا**؛ وشرح **المجموعات الفرعية للخلايا التائية**.

Component المكوّن	Includes يشمل
Immune organs / tissues **الأعضاء / الأنسجة المناعية**	Bone marrow, thymus, spleen, lymph nodes نقي العظم والتيموس والطحال والعقد اللمفاوية
Immune cells **الخلايا المناعية**	Lymphocytes (T, B and NK cells); phagocytes (dendritic cells, macrophages, PMNs) اللمفاويات (الخلايا التائية والبائية والقاتلة الطبيعية)؛ والبلعميات (الخلايا التغصنية والبلاعم والمتعددة النوى)
Immune molecules **الجزيئات المناعية**	Antibody, complement, cytokines, adhesion molecules الأجسام المضادة والمتممة والسيتوكينات وجزيئات الالتصاق

Stem Cells and Their Potency | الخلايا الجذعية وقدرتها على التمايز

Stem cells are cells found in almost all multicellular organisms that can **divide and differentiate** into diverse specialized cell types and **self-renew** to produce more stem cells.

الخلايا الجذعية خلايا توجد في معظم الكائنات متعددة الخلايا قادرة على **الانقسام والتمايز** إلى أنواع خلوية متخصصة متنوعة و**التجدد الذاتي** لإنتاج مزيد من الخلايا الجذعية.

Potency = the capacity to differentiate into specialized cell types: **totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent and unipotent**.

القدرة على التمايز (Potency) = القدرة على التمايز إلى أنواع خلوية متخصصة: **كلية القدرة، ومتعددة القدرات، ومتعددة الإمكانات، وقليلة القدرة، وأحادية القدرة**.

Mesenchymal stem cells (MSCs) are **multipotent** cells in the bone marrow that make and repair **skeletal tissues: cartilage, bone and the fat in bone marrow**.

الخلايا الجذعية الوسيطة (MSCs) خلايا **متعددة الإمكانات** في نقي العظم تصنع وتصلح **الأنسجة الهيكلية: الغضروف والعظم والدهن في نقي العظم**.

Hematopoiesis | تكوين الدم

- **All blood cells arise from the hematopoietic stem cell (HSC)**; every mature specialized blood cell comes from an HSC.

  تنشأ جميع خلايا الدم من الخلية الجذعية المكونة للدم (HSC)؛ فكل خلية دم ناضجة متخصصة تأتي من HSC.

- Stem cells **self-renew**, maintaining their population by division.

  الخلايا الجذعية **تتجدد ذاتياً** وتحافظ على أعدادها بالانقسام.

- Early on, a **multipotent stem cell** differentiates into a **lymphoid progenitor** or a **myeloid progenitor**. **Progenitor cells have lost the capacity for self-renewal** and are committed to a lineage.

  في البداية تتمايز **الخلية الجذعية متعددة الإمكانات** إلى **خلية سلفية لمفاوية** أو **خلية سلفية نقوية**. **وفقدت الخلايا السلفية القدرة على التجدد الذاتي** والتزمت بسلالة محددة.

Progenitor الخلية السلفية	Gives rise to تعطي
Lymphoid progenitor **السلفية اللمفاوية**	**B, T and NK cells** **الخلايا البائية والتائية والقاتلة الطبيعية**
Myeloid progenitor **السلفية النقوية**	**Erythrocytes, neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, mast cells, dendritic cells** and **megakaryocytes** (platelet-forming cells) **كريات الدم الحمراء والعدلات والحمضات والقعدات والوحيدات والخلايا البدينة والخلايا التغصنية والنواء** (الخلايا المكوّنة للصفيحات)

Hematopoiesis is regulated at the genetic level, e.g. by the **GATA-2** gene. The pluripotent stem cell carries **CD34+** (stem cell antigen-1).

يُنظَّم تكوين الدم على المستوى الوراثي، مثل الجين **GATA-2**. وتحمل الخلية الجذعية متعددة القدرات الواسم **CD34+** (مستضد الخلايا الجذعية-1).

2. LYMPHOID ORGANS AND BONE MARROW | الأعضاء اللمفاوية ونقي العظم

Primary and Secondary Lymphoid Organs | الأعضاء اللمفاوية الأولية والثانوية

The organs or cells that initiate or play a role in immune response are: **stem cells, central organs and peripheral organs**.

الأعضاء أو الخلايا التي تبدأ الاستجابة المناعية أو تشارك فيها هي: **الخلايا الجذعية والأعضاء المركزية والأعضاء المحيطية**.

	Primary (central) الأولية (المركزية)	**Secondary (peripheral)** الثانوية (المحيطية)
Organs الأعضاء	**Thymus and bone marrow** التيموس ونقي العظم	**Spleen, lymph nodes, tonsils, appendix, Peyer's patches** الطحال والعقد اللمفاوية واللوزتان والزائدة الدودية وبقع باير
Function الوظيفة	Where **immature lymphocytes develop**; stem cells differentiate, proliferate and mature into **immunocompetent cells** حيث **تتطور اللمفاويات غير الناضجة**؛ وتتمايز الخلايا الجذعية وتتكاثر وتنضج إلى **خلايا كفؤة مناعياً**	Where **antigen is localized** so it can be exposed to mature lymphocytes; **initiate the adaptive response** حيث **يتموضع المستضد** ليتعرض للمفاويات الناضجة؛ **وتبدأ الاستجابة المناعية المكتسبة**

Bone Marrow | نقي العظم

- Bone marrow generates **RBCs and WBCs during childhood**. The active marrow is **red marrow**; the inactive marrow is **yellow marrow** because it is filled with **fat**.

  يولّد نقي العظم **كريات الدم الحمراء والبيضاء في الطفولة**. النقي الفعّال هو **النقي الأحمر**، والنقي غير الفعّال هو **النقي الأصفر** لأنه ممتلئ **بالدهن**.

- **75% of red marrow generates WBCs and 25% generates RBCs**, but there are more RBCs in circulation because **the half-life of RBCs is longer** than that of WBCs.

  75% من النقي الأحمر يولّد الكريات البيض و25% يولّد الكريات الحمراء، لكن الحمراء أكثر في الدوران لأن **عمرها النصفي أطول** من عمر البيض.

- Stem cells generate uncommitted WBCs; under the action of hormones and enzymes such as **colony stimulating factors** they become committed and migrate to the central organs.

  تولّد الخلايا الجذعية كريات بيض غير ملتزمة؛ وبفعل الهرمونات والإنزيمات مثل **عوامل تحفيز المستعمرات** تلتزم وتهاجر إلى الأعضاء المركزية.

- **Most lymphoid progenitors develop into B lymphocytes in the bone marrow** (the **site of B-cell maturation**); some migrate to the **thymus** and become T cells.

  تتطور معظم الخلايا السلفية اللمفاوية إلى لمفاويات بانية في نقي العظم (موضع نضج الخلايا البانية)؛ وبعضها يهاجر إلى **التيموس** ويصبح خلايا تائية.

- In the **secondary response** the bone marrow produces a **large number of plasma cells** and is a **source of antibody** synthesis.

  في **الاستجابة الثانوية** ينتج نقي العظم **عدداً كبيراً من الخلايا البلازمية** وهو **مصدر لتخليق الأجسام المضادة**.

3. THYMUS AND DIGEORGE SYNDROME | التيموس ومتلازمة دي جورج

The Thymus | التيموس

A **bilobed organ** in the space **between the sternum and the aorta of the heart**; connective tissue holds the lobes together and forms a **capsule**.

عضو **ثنائي الفصين** في الحيز **بين القص وأبهر القلب**؛ يربط النسيج الضام الفصين ويكوّن **محفظة**.

The cortex contains four kinds of cells:

تحتوي القشرة على أربعة أنواع من الخلايا:

- **Epithelial cells:** produce hormones and enzymes (**thymosin, thymopoietin, thymic humoral factors**) needed for T-cell differentiation and maturation, so T cells can **tell self from non-self**.

  الخلايا الظهارية: تنتج هرمونات وإنزيمات (**ثيموسين وثيموبويتين والعوامل الخلطية التيموسية**) لازمة لتمايز الخلايا التائية ونضجها حتى **تفرّق بين الذات وغير الذات**.

- **Macrophage-like cells:** antigen-presenting cells rich in **class II HLA**; they **teach T cells how to respond to antigen**.

  الخلايا الشبيهة بالبلاعم: خلايا مقدمة للمستضد غنية بـ**HLA من الصنف II**؛ **وتعلّم الخلايا التائية كيف تستجيب للمستضد**.

- **Nurse cells:** clusters of lymphocytes and cortical epithelial cells, believed to be important in T-cell differentiation.

  الخلايا الحاضنة (nurse cells): تجمعات من اللمفاويات والخلايا الظهارية القشرية يُعتقد أنها مهمة لتمايز الخلايا التائية.

- **T lymphocytes:** highly dividing immature cells; **95-99% are lysed** (cortisone-like action). The remaining **1%** go to the circulation and secondary organs or to the **medulla** to mature.

اللمفاويات التائية: خلايا غير ناضجة سريعة الانقسام؛ **يتحلل 95 إلى 99%** منها (بتأثير شبيه بالكورتيزون). ويذهب **1%** المتبقي إلى الدوران والأعضاء الثانوية أو إلى **اللب** لينضج.

Function Independent of Antigen; DiGeorge Syndrome | وظيفة مستقلة عن المستضد؛ متلازمة دي جورج

As a primary lymphoid organ the thymus plays **no part in inducing immune responses to specific antigens**; its functions are **independent of antigen** and occur almost exclusively in **fetal life or the early neonatal period**.

التيموس عضو لمفاوي أولي **لا يشارك في إحداث الاستجابات المناعية لمستضدات محددة**؛ ووظائفه **مستقلة عن المستضد** وتتم تقريباً في **الحياة الجنينية أو فترة الوليد المبكرة**.

> **Congenital absence of the thymus (or thymectomy at birth) causes an almost complete deficiency in T-cell function.**
> **الغياب الخلقي للتيموس (أو استئصاله عند الولادة) يسبب عوزاً شبه كامل في وظيفة الخلايا التائية.**

DiGeorge syndrome is a **primary immunodeficiency**: **T-cell deficiency, characteristic facies, congenital heart disease and hypocalcemia**. About **90%** of patients have a small **deletion at chromosome 22q11.2** (the **22q11.2 deletion syndrome**).

متلازمة دي جورج عوز مناعي أولي: عوز الخلايا التائية، وملامح وجه مميزة، وأمراض قلبية خلقية، ونقص كالسيوم الدم. وفي نحو **90%** من المرضى يوجد **حذف صغير في الصبغي 22 عند الموضع 22q11.2** (متلازمة حذف 22q11.2).

4. LYMPH NODES, SPLEEN AND MALT | العقد اللمفاوية والطحال والنسيج اللمفاوي المخاطي

Lymph Nodes | العقد اللمفاوية

- **Oval-shaped**, from a few mm to **2 cm**; humans have **500-600** lymph nodes.
  بيضوية الشكل من بضعة ملم إلى **2 سم**؛ ولدى الإنسان **500 إلى 600** عقدة لمفاوية.
- They are sites of **localization of immune cells**; swollen glands occur in the **neck, axilla and groin**.
  هي مواضع **تموضع الخلايا المناعية**؛ وتظهر الغدد المتورمة في **العنق والإبط والأربية**.

The Spleen | الطحال

The spleen has a **major role in mounting immune responses to antigens in the bloodstream**. It has **red pulp and white pulp**, separated by a diffuse **marginal zone**.

للطحال **دور رئيسي في إطلاق الاستجابات المناعية ضد المستضدات في مجرى الدم**. وفيه **لب أحمر ولب أبيض** يفصل بينهما **منطقة هامشية** منتشرة.

- **Red pulp:** a network of **sinusoids** populated by **macrophages, erythrocytes and few lymphocytes**; where **old and defective RBCs are destroyed and removed**.
  اللب الأحمر: شبكة من **الجيوب** فيها **بلاعم وكريات حمراء وقليل من اللمفاويات**؛ وهو موضع **تدمير الكريات الحمراء القديمة والمعيبة وإزالتها**.
- **White pulp:** surrounds the **branches of the splenic artery**; blood-borne antigens and lymphocytes enter through the splenic artery. In the **marginal zone**, **interdigitating dendritic cells** trap the antigen and carry it to the **periarteriolar lymphatic sheath (PALS)**, where **T cells** lie around the central arteriole.
  اللب الأبيض: يحيط بـ**فروع الشريان الطحالي**؛ وتدخل المستضدات واللمفاويات المحمولة بالدم عبر الشريان الطحالي. وفي **المنطقة الهامشية** تحتجز **الخلايا التغصنية المتداخلة** المستضد وتنقله إلى **الغمد اللمفاوي حول الشرينات (PALS)** حيث توجد **الخلايا التائية** حول الشرين المركزي.

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) | النسيج اللمفاوي المرتبط بالمخاطية (MALT)

The mucous membranes lining the **digestive, respiratory and urogenital systems** have a combined surface area of about **400 m²** (about the size of a basketball court) and are the **major sites of entry** for most pathogens. They are defended by organized lymphoid tissues known as **MALT**; examples: **tonsils, Peyer's patches and the vermiform appendix**.

تبلغ المساحة السطحية المجتمعة للأغشية المخاطية المبطنة **للجهاز الهضمي والتنفسي والبولي التناسلي** نحو **400 متر مربع** (بحجم ملعب كرة سلة تقريباً) وهي **المواقع الرئيسية لدخول** معظم الممرضات. وتحميها أنسجة لمفاوية منظمة تُعرف بـ**MALT**؛ ومن أمثلتها **اللوزتان وبقع باير والزائدة الدودية**.

> The gut immune system must **protect itself from invasive pathogens** and at the same time become **unresponsive to food antigens**.
> يجب على الجهاز المناعي المعوي **حماية نفسه من الممرضات الغازية** وفي الوقت نفسه أن **يصبح غير مستجيب لمستضدات الطعام**.

Type النوع	Features الخصائص
NALT (nasal) **NALT** (الأنفي)	Under the throat and nasal passages, especially the **tonsils**; similar to lymph nodes but **not encapsulated and without lymphatics** تحت البلعوم والممرات الأنفية خصوصاً **اللوزتين**؛ يشبه العقد اللمفاوية لكنه **غير محفظ وبلا أوعية لمفاوية**

Type النوع	Features الخصائص
GALT (gut) **GALT** (المعوي)	Specialized epithelium, APCs and intraepithelial lymphocytes, e.g. **Peyer's patches in the terminal ileum**; **M cells** with APCs **sample antigen from the lumen** ظهارة متخصصة وخلايا مقدمة للمستضد ولمفاويات داخل الظهارة، مثل **بقع باير في اللفائفي الانتهائي**؛ و**خلايا M** مع الخلايا المقدمة للمستضد **تأخذ عينات من مستضدات اللمعة**
BALT (bronchus) **BALT** (القصبي)	Similar to Peyer's patches; **follicles of lymphocytes** in all lung lobes and along the main bronchi; mostly **B cells** يشبه بقع باير؛ **جريبات لمفاوية** في جميع فصوص الرئة وعلى امتداد القصبات الرئيسية؛ وأغلبها **خلايا بائية**
Genitourinary **البولي التناسلي**	Lymphoid tissue associated with the genitourinary system نسيج لمفاوي مرتبط بالجهاز البولي التناسلي

5. LYMPHOCYTES: T, B AND NK CELLS | اللمفاويات: الخلايا التائية والبائية والقاتلة الطبيعية

Lymphocytes in General | اللمفاويات عموماً

Lymphocytes are the central cells of the immune system, responsible for **adaptive immunity** and its attributes: **diversity, specificity, memory and self/non-self recognition**. They are divided into **T cells, B cells and natural killer (NK) cells**.

اللمفاويات هي الخلايا المركزية في الجهاز المناعي، وهي المسؤولة عن **المناعة المكتسبة** وصفاتها: **التنوع والنوعية والذاكرة والتمييز بين الذات وغير الذات**. وتنقسم إلى **خلايا تائية وبائية وقاتلة طبيعية (NK)**.

T Lymphocytes | اللمفاويات التائية

- They make up about **65-80%** of the lymphocyte pool; small cells with a large nucleus. **No morphologic difference between T and B lymphocytes.**

  تشكل نحو **65 إلى 80%** من مجموع اللمفاويات؛ خلايا صغيرة ذات نواة كبيرة. و**لا يوجد فرق شكلي بين اللمفاويات التائية والبائية.**

- Origin: **bone marrow stem cells** → **pre-T cells** (no antigen receptors) → **thymus** (cortex and medulla), where hormones and enzymes of the epithelium mature them; they acquire **surface markers (CD, cluster of differentiation)**.

  المنشأ: **الخلايا الجذعية في نقي العظم** ← **الخلايا قبل التائية** (بلا مستقبلات للمستضد) ← **التيموس** (القشرة واللب) حيث تنضجها هرمونات وإنزيمات الظهارة؛ وتكتسب **واسمات سطحية (مجموعات التمايز CD)**.

- The **TCR recognizes antigen bound to MHC molecules**.

  يتعرف مستقبل الخلية التائية (TCR) على المستضد المرتبط بجزيئات MHC.

Marker الواسم	Meaning المعنى
CD2, CD3, CD5 **CD2، CD3، CD5**	Found on most peripheral blood T cells: **pan-T markers** موجودة على معظم الخلايا التائية في الدم المحيطي: **واسمات عامة للتائية**
CD4 and CD8 **CD4، CD8**	On different subclasses of mature T cells; react with MHC (**MHC restricted**); T cells are **either CD4+ or CD8+, never both** على مجموعات فرعية مختلفة من الخلايا التائية الناضجة؛ تتفاعل مع MHC (**مقيّدة بـ MHC**)؛ والخلية التائية **إما CD4+ أو CD8+ وليس كليهما**
CD45 **CD45**	**Common leukocyte antigen** **المستضد المشترك للكريات البيض**
CD28 **CD28**	Interacts with **B7 on APCs**; required for T-cell proliferation after antigen priming يتفاعل مع **B7 على الخلايا المقدمة للمستضد**؛ لازم لتكاثر الخلايا التائية بعد التحسيس بالمستضد

T-Cell Receptor and Subpopulations | مستقبل الخلية التائية والمجموعات الفرعية

- The **TCR** is an antigen-specific heterodimer with a structure similar to the **Fab portion of an antibody**; two polypeptide chains linked by **disulfide bonds**; **non-covalently associated with CD3**; the **TCR-CD3 complex** contacts antigen and a portion of the MHC molecule.

  TCR **جزء** مستقبل نوعي للمستضد ثنائي السلسلة يشبه بنيته **Fab** **بشكل غير تساهمي مع** **برابطة ثنائية الكبريت**؛ ومرتبط **ومعقد CD3 في الجسم المضاد**؛ سلسلتا عديد ببتيد مرتبطتان ؛ **TCR-CD3** يلامس المستضد وجزءاً من جزيء MHC.

- **TCR2** (αβ heterodimer) is expressed by **more than 95%** of T cells; **TCR1** is made of **γ and δ chains**.

  TCR1 تعبّر عنه **أكثر من 95%** من الخلايا التائية؛ و **TCR2** (ثنائي السلسلة αβ) يتألف من سلسلتي **γ و δ**.

Subpopulation المجموعة الفرعية	Features الخصائص
T helper (TH) التائية المساعدة	CD4+ CD4+
T cytotoxic (TC) التائية السامة للخلايا	CD8+ CD8+
T regulatory (Treg) التائية المنظِّمة	Recently described third subpopulation مجموعة فرعية ثالثة وُصفت حديثاً
TH1 TH1	Secrete **IFN-γ, IL-2, IL-12 and TNF** → **cell-mediated** immunity تفرز **TNF**، **IL-12**، **IL-2**، **IFN-γ** ← المناعة **المتواسطة بالخلايا**
TH2 TH2	Secrete **IL-4, IL-5 and IL-10** → B cells become plasma cells → **humoral** immunity تفرز **IL-10**، **IL-5**، **IL-4** ← تتحول الخلايا البائية إلى بلازمية ← المناعة **الخلطية**

The **TH:TC ratio is about 2:1** in normal peripheral blood and may change in immunodeficiency, autoimmune and other diseases. **CTLA-4** is an immune checkpoint on T cells that acts as a **brake**, preventing overactive T cells and autoimmunity.

نسبة TH إلى TC نحو 2 إلى 1 في الدم المحيطي الطبيعي وقد تتغير في أمراض العوز المناعي والمناعة الذاتية وغيرها. و**CTLA-4** نقطة تفتيش مناعية على الخلايا التائية تعمل **كمكبح** يمنع فرط نشاطها والمناعة الذاتية.

B Lymphocytes | اللمفاويات البائية

- Named after the **bursa of Fabricius** in birds; in humans and other mammals they **mature in the bone marrow**.
  سُمّيت نسبة إلى **جراب فابريشيوس** في الطيور؛ وفي الإنسان والثدييات **تنضج في نقي العظم**.
- Mature B cells display **membrane-bound immunoglobulin** that serves as the receptor for antigen (**BCR**).
  تعرض الخلايا البائية الناضجة **غلوبولين مناعياً مرتبطاً بالغشاء** يعمل كمستقبل للمستضد (**BCR**).
- Antigen binding makes the cell divide rapidly; the progeny become **plasma cells** (effector cells that **secrete antibody**, end-stage, do not divide) and **memory B cells** (longer life span, same membrane antibody as the parent).
  يؤدي ارتباط المستضد إلى انقسام الخلية بسرعة؛ وتتمايز ذريتها إلى **خلايا بلازمية** (خلايا منفّذة **تفرز الأجسام المضادة**، نهائية لا تنقسم) و**خلايا بائية ذاكرة** (عمرها أطول وتحمل الجسم المضاد الغشائي نفسه الذي تحمله الخلية الأم).

Natural Killer (NK) Cells | الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)

- Lymphocytes with **cytotoxic activity against many tumor cells** and some virus-infected cells **without previous immunization**; **5-10%** of human peripheral blood lymphocytes; they lack the markers of T and B lineages.
  لمفاويات ذات **فعالية سامة للخلايا ضد خلايا ورمية كثيرة** وبعض الخلايا المصابة بالفيروسات **دون تمنيع سابق**؛ وتشكل **5 إلى 10%** من لمفاويات الدم المحيطي؛ ولا تحمل واسمات السلالتين التائية والبائية.
- Recognition 1: **reduced class I MHC** display; NK cells carry a **killer cell inhibitory receptor** that binds class I.
  التعرف الأول: **انخفاض عرض MHC من الصنف I**؛ إذ تحمل الخلايا NK **مستقبلاً مثبطاً للخلايا القاتلة** يرتبط بالصنف I.
- Recognition 2: **antibody-coated cells**: NK cells express **CD16**, the receptor for the **Fc region of IgG**, so they bind and destroy the targets: **antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC)**.
  التعرف الثاني: **الخلايا المغطاة بالأجسام المضادة**: تعبّر الخلايا NK عن **CD16** وهو مستقبل **المنطقة Fc من IgG** فترتبط بالأهداف وتدمرها: **السمية الخلوية المعتمدة على الأجسام المضادة (ADCC)**.

CD16 and CD56 represent NK cells; they carry receptors for **IFN-γ and IL-2**, important for their activation and increase in number.
CD16، CD56 يمثلان الخلايا القاتلة الطبيعية؛ وتحمل مستقبلات **IFN-γ، IL-2** المهمة لتنشيطها وزيادة عددها.

6. MONONUCLEAR PHAGOCYTES, GRANULOCYTES AND DENDRITIC CELLS | البلعميات وحيدة النواة والخلايا المحببة والخلايا التغصنية

Mononuclear Phagocytes | البلعميات وحيدة النواة

The system consists of **monocytes in the blood and macrophages in the tissues**. **Phagocytosis** of particulate antigens is an initial activating stimulus. The most potent macrophage activator is **interferon gamma (IFN-γ)** secreted by activated TH cells.
يتألف النظام من **الوحيدات في الدم والبلاعم في الأنسجة**. و**البلعمة** للمستضدات الجسيمية منبّه تنشيط أولي. وأقوى منشّط للبلاعم هو **الإنترفيرون غاما (IFN-γ)** الذي تفرزه الخلايا TH المنشَّطة.

Activated macrophages express **higher class II MHC** (better APCs) and secrete **IL-1, TNF-α and IL-6** (inflammation), **complement**, **lysosomal hydrolytic enzymes** and **TNF-α**, which can kill a variety of cells.

مستويات أعلى من MHC من الصنف II (خلايا مقدمة للمستضد أفضل) وتفرز **IL-6، TNF-α، IL-1** (الالتهاب) و**المتممة** و**الإنزيمات المحللة الليزوزومية** و**TNF-α** الذي يقتل أنواعاً متعددة من الخلايا.

Tissue النسيج	Macrophage-like cell الخلية الشبيهة بالبلعم
Lung الرئة	**Alveolar macrophages** **البلاعم السنخية**
Connective tissue النسيج الضام	**Histiocytes** **الخلايا النسيجية (histiocytes)**
Liver الكبد	**Kupffer cells** **خلايا كوبفر**
Kidney الكلية	**Mesangial cells** **الخلايا المسراقية (mesangial)**
Brain الدماغ	**Microglial cells** **الخلايا الدبقية الصغيرة (microglia)**
Bone العظم	**Osteoclasts** **الخلايا ناقضة العظم**

Granulocytes | الخلايا المحببة

- Classified as **neutrophils, eosinophils or basophils** by cell morphology and cytoplasmic staining.
  تُصنَّف إلى **عدلات وحمضات وقعدات** بحسب الشكل الخلوي وصبغ الهيولى.
- **Neutrophils:** made in the bone marrow and the **first to arrive** at an inflammation site; the transient rise in circulating neutrophils is **leukocytosis** (used as an indicator of infection).
  العدلات: تُصنع في نقي العظم و**أول من يصل** إلى موضع الالتهاب؛ والارتفاع العابر في العدلات الدائرة هو **كثرة الكريات البيض (leukocytosis)** ويُستخدم كمؤشر على العدوى.
- **Extravasation** has three steps: **(1)** adherence to the vascular endothelium, **(2)** penetration of the gap between adjacent endothelial cells, **(3)** penetration of the vascular basement membrane into the tissue (attracted by **chemotactic factors** such as complement components).
  للنفوذ الخارجي (extravasation) ثلاث خطوات: **(1)** الالتصاق ببطانة الأوعية، **(2)** اختراق الفجوة بين الخلايا البطانية المتجاورة، **(3)** اختراق الغشاء القاعدي للوعاء إلى النسيج (بجذب **العوامل الكيميائية الجاذبة** مثل مكونات المتممة).
- Neutrophils are **more likely than macrophages to kill ingested microbes**: a **larger respiratory burst** produces more reactive oxygen and nitrogen intermediates; enzymes are in **primary and secondary granules**.
  العدلات **أكثر قدرة من البلاعم على قتل الميكروبات المبتلعة**: **انفجار تنفسي أكبر** ينتج مزيداً من المتوسطات التفاعلية للأكسجين والنيتروجين؛ والإنزيمات في **حبيبات أولية وثانوية**.
- **Eosinophils:** motile phagocytes, less important than neutrophils; thought to defend against **parasites**.
  الحمضات: بلعميات متحركة أقل أهمية من العدلات؛ ويُعتقد أنها تدافع ضد **الطفيليات**.
- **Basophils: non-phagocytic**; release pharmacologically active substances; major role in some **allergic responses**.
  القعدات: غير بلعمية؛ تُطلق مواد فعالة دوائياً؛ ولها دور رئيسي في بعض **الاستجابات التحسسية**.
- **Mast cells:** precursors form in the bone marrow, are released undifferentiated and **differentiate only in the tissues**; important in **allergy**.
  الخلايا البدينة: تتكون سلائفها في نقي العظم وتُطلَق غير متمايزة و**لا تتمايز إلا في الأنسجة**؛ وهي مهمة في **الحساسية**.

Dendritic Cells (DCs) | الخلايا التغصنية (DCs)

- Named for their **long membrane extensions**; the major function of mature DCs is **presenting antigen to TH cells**.
  سُمّيت بذلك لوجود **امتدادات غشائية طويلة**؛ والوظيفة الرئيسية للخلايا التغصنية الناضجة هي **تقديم المستضد للخلايا TH**.
- Four types: **Langerhans, interstitial, myeloid and lymphoid** dendritic cells, each arising from hematopoietic stem cells by different pathways and in different locations.
  أربعة أنواع: الخلايا التغصنية **لانغرهانس والخلالية والنقوية واللمفاوية**، ينشأ كل منها من الخلايا الجذعية المكونة للدم عبر مسارات مختلفة وفي أماكن مختلفة.
- They constitutively express **high levels of class II MHC and B7 co-stimulatory molecules**, so they are **more potent APCs** than macrophages and B cells, which need activation first.
  تعبّر بشكل دائم عن **مستويات عالية من MHC من الصنف II وجزيئات التحفيز المشترك B7**، لذلك هي **خلايا مقدمة للمستضد أقوى** من البلاعم والخلايا البائية اللتين تحتاجان إلى التنشيط أولاً.